내과에서 만나는 녹내장: 정상안압·약물 위험·협진

시신경병증의 이해, 폐쇄각을 일으키는 약, 스테로이드와 안압, 안약의 전신 영향

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

강의의 핵심: 다섯 가지 요약과 Q&A

연자가 마지막 슬라이드에서 정리한 내용과 질의응답의 결론

만성질환

녹내장은 시신경이 점차적으로 약해지면서 시야에 손상이 생기는 만성질환이다.

질환의 복합체

여러 가지 질환의 복합체이며 이차성의 경우 원인 질환을 같이 치료한다.

유일한 치료

입증된 유일한 치료법은 안압하강이며, 약제 부작용에 유의한다.

혈압 관리

지나친 BP control은 안혈류를 저하시킬 수 있다.

연구 중인 영역

최근 안압하강 외에 Ginkgo biloba extract(GBE), nicotinamide에 대한 연구가 활발하다.

연수강좌 질의응답

절대 사용하면 안 되는 약제는 없다고 연자는 답했다. 갑작스러운 안통·시력저하 시 즉시 안과 진료를 안내한다.

강의 순서: 시신경 → 분류 → 약물 → 스테로이드 → 안압 오해 → 치료

눈에서 뇌까지: 시각 경로와 시신경유두

시신경은 눈과 후두엽 시각피질 사이를 잇는 케이블이다

1
눈
양쪽 눈. 시신경이 뒤쪽에 붙어 있다.

→

2
시신경 (optic nerve)
케이블처럼 눈과 뇌를 연결하는 구조.

→

3
시신경교차 (optic chiasm)
양쪽에서 온 신경의 절반 정도가 교차한다.

→

4
외측슬상체 (lateral geniculate body)
정보가 모아진다.

→

5
시각피질 (visual cortex)
후두엽에 위치한다 (occipital lobe).

눈의 구조와 시신경유두

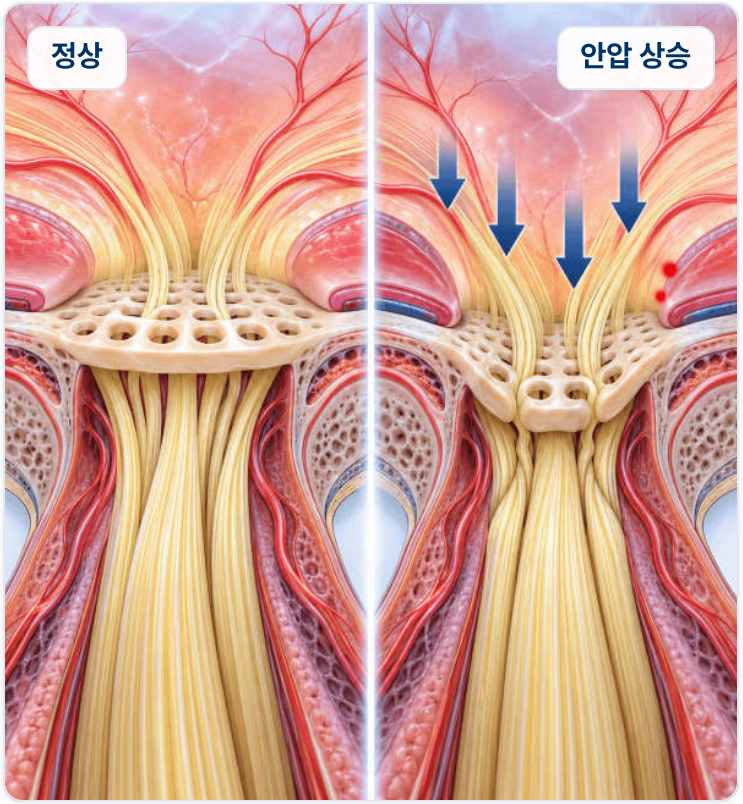
각막 홍채 동공 모양체 수정체 유리체 맥락막 망막 공막 황반 시신경 맹점·시신경유두

시신경의 제일 앞부분이 **optic nerve head(= optic disc, 시신경유두)**다. 내과 의사에게도 malignant hypertension, papilledema에서 관심 있는 부위이며, 이 안에 lamina cribrosa라는 조직이 있다.

> 녹내장은 이 경로의 가장 앞부분인 시신경유두가 손상되는 병이다

녹내장의 병태: lamina cribrosa의 변형

안압이 사상판을 휘게 하면 시신경 섬유가 손상된다



lamina cribrosa(사상판)

optic nerve head 안의 결체조직으로 주로 collagen이다. 구멍이 뻥뻥 뚫린 체 모양(cribriform)이고, 그 사이로 optic nerve fiber 가닥이 통과하며 지지받는다.

압력이 높으면 휘어진다

안쪽 압력으로 lamina cribrosa가 휘면 통과하던 fiber의 axonal flow가 차단되어 죽는다. 녹내장은 optic neuropathy 중 가장 앞부분인 optic nerve head가 손상되는 병이다.

정면에서 보면

optic disc 중간 부분이 점점 늘어나고 바깥의 색이 진한 neuronal tissue가 줄어든다. 진행하면 lamina cribrosa의 구멍 구조가 보이고 눌려서 혈관 출혈도 생긴다.

> 이 소견을 '녹내장성 시신경병증'이라고 부른다

시신경 평가: C/D ratio의 한계와 OCT

구조적 손상을 정량하는 OCT가 판단을 바꿨다

C/D ratio로는 판단하기 어렵다

건강검진에서 '녹내장성 의심 시신경'이라는 소견을 받는다. 예전에 C/D ratio 0.3 이상이면 녹내장이라는 기준을 배웠으나, 사람마다 너무 달라 이것만으로 녹내장 여부를 판단하기 어렵다.

OCT angiography

OCT의 원리를 이용해 염색(dye) 없이 혈관을 자세히 볼 수 있어 연구와 임상에서 쓰인다.

OCT: 빛으로 시신경 주변 nerve fiber layer 두께를 잰다

- 약 20년 전에 나온 장비. CT(computed tomogram)가 아니라 coherence tomogram이며, 초음파가 소리를 쓰는 것과 달리 빛을 쓴다
- optic disc 주변 nerve fiber layer의 두께를 통계 처리해 정상·비정상을 보여 준다
- 구조적(structurally)으로 얼마나 나쁜지 정량적으로 알 수 있어 녹내장에 dramatic한 개선을 가져왔다

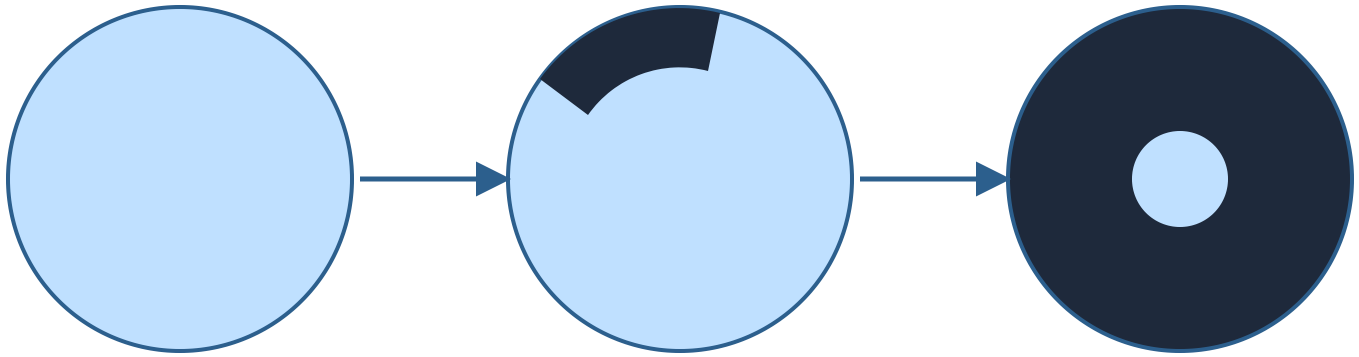
5% 미만 — **통계적으로 정상 범위**

빨간색으로 보이는 부분은 통계적으로 5% 미만으로 얇다는 뜻이며, 빨간 부분이 보이면 조금 비정상으로 본다.

> OCT는 망막 다른 질환에도 쓰이지만 녹내장에서 개선 폭이 컸다

기능적 손상: 시야가 좁아진다

시야검사로 보는 정상·초기·말기 녹내장



정상
전체가 보인다

초기 녹내장
바깥부터 지워진다

말기 녹내장
중심 부분만 남는다

시야검사 결과에서 환자가 못 보는 부분을 검게 표시한 모식도 (교재 시야검사 그림)

시력이 아니라 시야

시력은 처음부터 떨어지지 않고 보이는 범위가 줄어든다. 시야검사(visual field test)는 턱을 고이고 여러 군데서 나오는 빛으로 볼 수 있는 범위를 잰다.

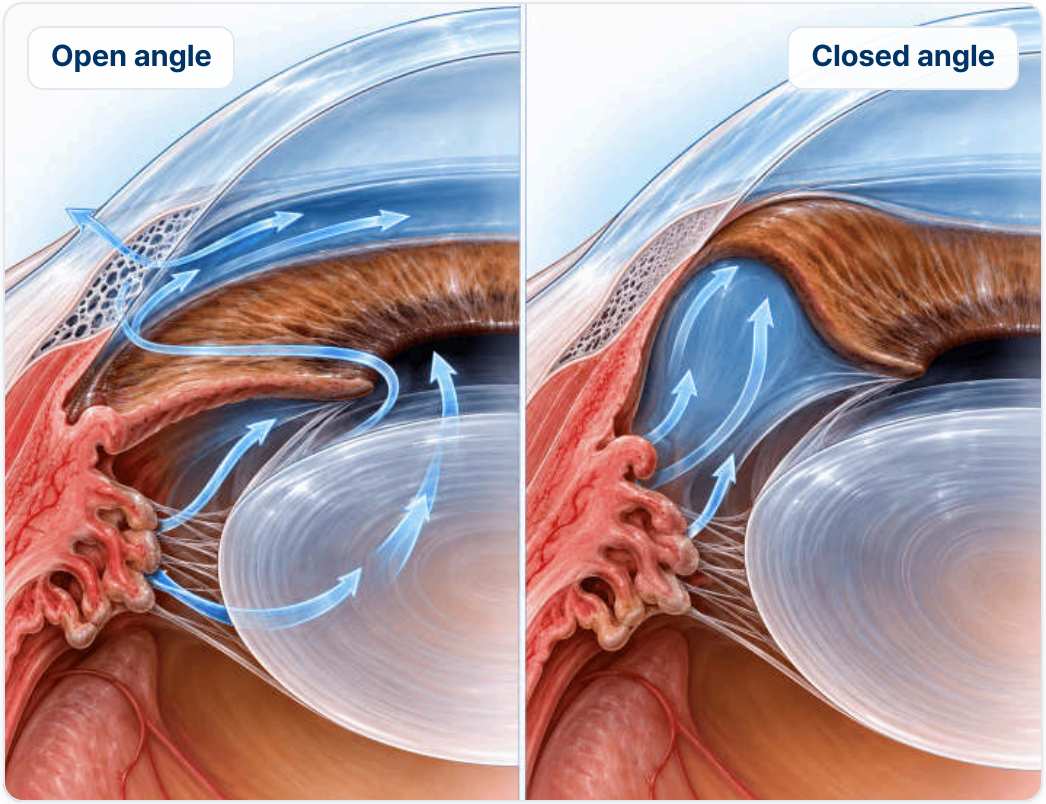
발견이 늦어지는 이유

바깥에서부터 안 보이기 시작하고 양쪽 눈의 진행 속도가 달라, 두 눈을 뜨고 사는 환자는 늦게 알아챈다.

> 말기에는 중심 시야만 남고 환자는 지워진 것처럼 본다고 표현한다

녹내장의 종류: Open angle과 Closed angle

angle이 닫혔는가 열렸는가가 가장 큰 분류다



방수의 흐름

모양체(ciliary body)가 만든 방수는 수정체와 홍채 사이로 나와 angle의 섬유주(trabecular meshwork)를 거쳐 혈관으로 들어가 systemic circulation으로 간다. 콩팥과 반대 방향이다.

Open angle과 Closed angle

홍채가 angle을 막으면 closed, 열려 있으면 open angle이다. open angle 녹내장이 훨씬 많아 약 9 : 1이며, closed angle glaucoma는 빈도로 약 10%다.

angle은 어떻게 보나

정면에서는 볼 수 없어 거울(잠망경 같은 원리)을 끼워 본다. 눈을 움직이면 달라져 어렵던 것을 요즘은 OCT 단면 촬영으로 확인할 수 있다.

녹내장은 한 가지 병이 아니라 여러 종류가 있는 질환군이다

내과 응급과 헷갈리는 급성 폐쇄각 녹내장

두통·안통·구토·시력저하로 응급실에 오는 환자

1 응급실 방문

갑작스러운 두통·안통·구토·시력저하로 온다. 하루 한두 명씩 올 수 있는 사례다.

2 Brain imaging 정상

혈압이 많이 오른 papilledema나 뇌압(ICP) 상승 sign으로 보이기 쉽다. 영상이 정상이면 안과로 의뢰되며 하루 정도 걸리기도 한다.

3 안과에서 안압 측정

안압이 60까지 오른다. 우리나라 평균 안압은 13이다. 전형적인 acute angle closure glaucoma다.

4 치료

레이저로 홍채에 구멍(laser PI)을 내 갇힌 방수가 빠지게 하고 angle을 연다. 결정적 치료는 백내장 수술로 두꺼운 수정체를 얇은 인공 수정체로 바꿔 angle을 넓히는 것이다.

안압 60–70이면 눈 안 조직에 관류가 안 된다

ischemic necrosis가 오고 홍채가 마비되며 시신경도 나빠진다. 치료가 어렵고 예후가 좋지 않다. 두통·구토(nausea)가 있어 내과적으로도 중요한 질환이다. 백내장이 생기면 수정체가 앞으로 나와 angle이 다시 막힐 수 있다.

> closed angle glaucoma는 빈도는 약 10%지만 응급 상황을 가져온다

폐쇄각 녹내장을 일으킬 수 있는 약

연자가 제시한 위험요인 약물 여섯 가지

Adrenergic agents

자율신경에 작용하는 약들은 모두 잠재적으로 급성 폐쇄각을 일으킬 수 있다.

Anticholinergic effect

tropicamide·atropine 점안액을 포함한다. 산동되면서 홍채가 angle 옆에 붙어 막힌다.

Cholinergic agents

pilocarpine 같은 약. 수정체와 모양체 쪽 구조를 앞으로 이동시켜 angle이 막힌다.

Topiramate

항경련제이자 편두통 예방약. 연자는 요즘 다이어트 약으로도 많이 쓴다고 언급했다.

삼환계·사환계 항우울제

목록에 포함된다. 우울증약 복용 후 두통·시력저하로 응급실에 온 증례가 제시되었다.

Sulfa-based drugs

설파 계열 약. 모양체 등 안구 내 구조가 붓고 앞으로 밀려 angle이 막히는 기전이 있다.

원래 녹내장이 없던 사람에게도 생길 수 있다. 약 때문에 생긴 경우는 약을 끊으면 대부분 돌아오지만, 너무 심할 때는 여러 치료가 필요하고 잘 낫지 않는 경우도 있다.

처치에 쓰는 약과 자율신경에 작용하는 약도 잠재적 원인이다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

약 위험에 대한 현실적인 대응

사전 차단보다 가벼운 질문과 증상 시 안과 진료 안내

1

처치·처방 전

내시경 등에서 약물 전처치가 필요할 때. 모든 약의 약전에 녹내장 위험이 기재되어 있다.

→

2

가볍게 묻는다

"녹내장이 있으세요?" 환자는 자신이 open angle인지 closed angle인지도 모른다.

→

3

있다고 하면 안내한다

크게 관련은 없을 가능성이 많으나 처치 후 눈이 불편하면 안과 진료를 받도록 안내한다.

연자의 견해: 일일이 묻고 피할 수는 없다

원래 open angle이던 사람이 약으로 closed angle이 될 수도 있어, 모든 환자에게 묻고 약을 쓰지 않거나 미리 조처하는 것은 현실적으로 어렵다. 가볍게 묻고 안내하는 정도만으로도 어느 정도 역할을 했다고 생각한다.

> 모든 약이 이론상 위험이 있어 예방적으로 쓰지 않을 수는 없다

Primary와 Secondary: 이차성 녹내장

이차성은 눈 안의 염증이나 허혈이 원인이다

Primary

특별한 이유 없이 생긴다

뚜렷한 전신 또는 안구 원인이 없는 녹내장이다.

Secondary — 명확한 전신(systemic) 또는 안구(ocular) 문제가 있다

염증성 녹내장

Behçet병, 소아 관절염, sarcoidosis, HLA-B 관련 전방 포도막염이 눈 안에 염증을 일으킨다. synechiae로 angle이 막히거나 염증성 물질이 흐름을 막아 안압이 오른다.

혈관성(허혈성) 녹내장

눈 안이 허혈 상태가 되는 대표 질환은 당뇨망막병증, carotid occlusive disease, 망막정맥폐쇄이며 심한 hypertensive retinopathy도 가능하다.

1단계 **허혈** → 2단계 **fragile한 신생혈관** → 3단계 **출혈·fibrosis 반복** → 4단계 **angle 폐쇄** → 5단계 **안압 상승, 예후 불량**

이차성의 경우 원인 질환을 같이 치료한다

이차성 녹내장 증례가 주는 교훈

당뇨·경동맥·Behçet병에서 안압이 오른 경과

오래된 당뇨 합병증

유리체 출혈을 제거하고 실리콘 오일을 채웠으며 홍채 신생혈관이 터져 눈 안이 피로 찼다. 안과 결막 아래를 연결하는 implant(tube) 녹내장 수술을 했다.

경동맥 폐쇄

carotid artery occlusion으로 말단 동맥 폐쇄가 생기면 순환이 전체적으로 늦어지고 신생혈관이 생겨 안압이 오른다. recanalization을 하면 안압이 치료되기도 하나 예후가 매우 안 좋은 경우가 많다.

Behçet병

눈에 심하게 와 침착물이 보이고 혈관이 막혀 허혈 상태가 되며 신생혈관과 angle fibrosis가 생겨 수술한 증례였다.

세 증례의 공통점 — 눈 안이 허혈 상태가 되면서 신생혈관과 fibrosis로 angle이 막히고, 이차성 녹내장은 예후가 좋지 않아 수술까지 가는 경우가 있다.

증례의 연령·성별 등 식별 정보는 제외하고 교훈만 정리했다

스테로이드 사용과 안압

국소·전신·비강 분무제 모두 안압을 올릴 수 있다

국소 사용

대개 안약, 안연고, 눈 주변 피부에 바른 경우에 생긴다. 눈과 가까운 곳에 오래 사용했을 때 생긴다.

전신 스테로이드

고용량·장기간 사용하면 위험하다. 간 이식·신장 이식 환자처럼 오래 쓰는 사람에게서 보았고, low dose라도 장기간이면 위험이 있다.

Nasal spray

눈 점막으로 조금 들어갈 수 있어 흔하지는 않지만 사례가 보고된다. 오래 써야 하면 안과 진료를 권하는 것이 defensive하다고 했다.

15–25%

steroid responder

steroid를 쓰고 안압이 오르는 사람의 빈도로 보고된다.

glycosaminoglycan

원리

trabecular meshwork에 glycosaminoglycan이 침착되어 안압이 오른다고 한다.

1개월 이상

주의 기간

한 달에서 두세 달 사이 꾸준히 쓰면 responder가 반응한다. 한 달 이상 쓸 때는 신경을 써야 한다.

> 연자: 스테로이드는 안압을 올린다

스테로이드에 취약한 사람

연자가 제시한 위험요인 다섯 가지와 증례

녹내장 가족력

녹내장이 있거나 녹내장 환자의 first degree.

매우 어리거나 고령

아기는 trabecular meshwork가 immature하고 고령은 기능이 떨어진다.

고도근시

눈알이 길어지며 안구 내 조직이 늘어나 손상을 받아 잘 생긴다.

이전 steroid response

이전에 steroid로 안압이 오른 적이 있다.

Type 1 DM·결합조직질환

이런 환자는 steroid에 취약하다 (Chang, JCRS 2011).

증례 교훈

내인성 Cushing 환자에서 각막 사이 fluid 때문에 안압이 20으로 낮게 측정됐으나 실제는 37이었다.

연자의 안내 — 눈 주변에 오랫동안 쓰는 경우가 아니면 안전하지만 warning은 필요하다. 한 달 이상 쓸 때는 신경을 많이 써야 한다. 굴절수술 후 steroid 안약을 수개월 써서 안압이 올라 수술한 증례도 있었다.

고용량·장기 사용 시에는 안과 체크와 지속 관찰이 필요하다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

녹내장은 안압이 높은 질환인가?

우리나라 녹내장의 약 80%는 정상안압녹내장이다

우리나라 녹내장 중 정상안압녹내장

≈ 80%

기준 ≤ 21 mmHg. 남일(Namil Study) 지역 기반 연구에서 80%는 안압이 높지 않은 녹내장이었다. 일본은 90%까지 된다.

정상안압녹내장 비율 (21 mmHg 기준)



⚠ **오해**

"안압은 문제가 없다"

정상이라는 말은 특별한 변동이나 탈이 없이 제대로인 상태를 뜻해 문제가 없다고 오해하기 쉽다.

그래서 생기는 생각

안압이 중요하지 않은 것이 아니냐는 오해가 생긴다. 이어지는 슬라이드에서 연자는 그것이 왜 오해인지 설명했다.

normal tension glaucoma 또는 normal pressure glaucoma라고 부른다

왜 오해인가: 안압은 예측치다

우리는 안압을 측정할 수 없고 예측할 뿐이다

측정이 아니라 예측

눈 안의 압력은 직접 잴 수 없어 살짝 눌러서 예측한다. 각막 두께·곡률을 가정한 공식이라 정확하지 않다.

굴절수술 후에는 낮게 측정

LASIK·LASEK 후에는 각막이 평평해 실제보다 낮게 재진다. 안압이 10이면 약 15 정도로 생각해야 한다.

계속 변하는 값의 snapshot

24시간 콘택트렌즈형 모니터링에서 안압은 들쭉날쭉하다. 외래에서 한 번 잰 값으로 정상·높음을 말하기는 맞지 않다.

병원 오기 전에 안약을 넣는다

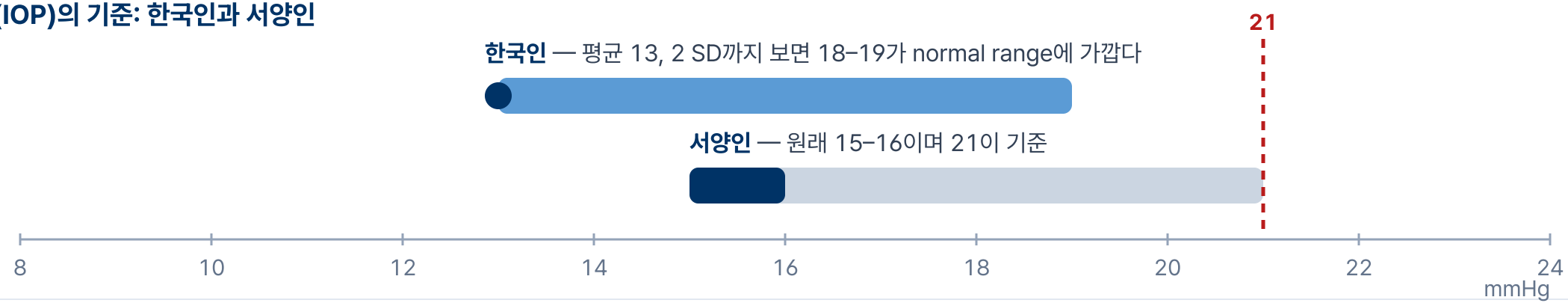
6개월~1년에 한 번 보는데 병원 안압은 괜찮고 안약은 진료 며칠 전부터 시작한 경우가 있다. 그동안 시야는 계속 나빠질 수 있다.

> 액면(10, K)만 보이고 히든카드는 보이지 않는다는 비유를 들었다

안압의 기준과 누적 효과

한국인의 안압 분포와 사상판에 걸리는 압력의 누적

안압(IOP)의 기준: 한국인과 서양인



기준이 서양 것을 차용한 것

21을 기준으로 하면 서양 사람에게는 맞지만 우리나라 사람은 17, 18, 19부터 높다고 봐야 한다. 서양 기준을 차용해 쓰다 보니 애매하며 연구가 더 필요하다.

매일의 힘: 압력의 누적

lamina cribrosa에 걸리는 압력은 1이라도 차이가 있으면 매일 작용해 누적된다. lamina가 약한 사람은 같은 압력에서도 더 많이 휜다. 안압이 어떻든 많이 휘어 있다면 낮은 안압이 걸리도록 치료한다.

Snapshot으로 예측한 안압은 사상판을 변형시키는 압력과 다르다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

치료: 효과가 입증된 것은 안압 조절뿐

의학적으로 입증된 유일한 치료는 안압하강이다

1 안압하강제 안약

대체로 3~4종류 정도까지 사용할 수 있다.

2 레이저

안압하강제를 잘 사용해도 악화되면 다른 치료로 레이저(선택적 섬유주성형술)를 한다.

3 수술

모든 수술의 원리는 같다. filtering 수술로 안구 내 방수를 결막 아래로 배출시키며 stent·implant를 쓰기도 한다.

응급 상황

Acetazolamide 경구복용제, 마니톨 (mannitol)

수술의 성공은 방수가 적당하게, 지속적으로 빠져나가 시신경이 악화되지 않는 안압을 유지하는 것이다.

안약이 듣지 않으면 레이저를 거쳐 수술까지 간다

안압하강 안약 계열별 특징

교재 슬라이드의 안압 하강 폭과 부작용 정리

계열	안압 하강	전신 부작용	국소 부작용·특징
Beta blocker	**15–20%**	Cardiovascular/Pulmonary — 부정맥·천식 환자에서 불리하다고 하며 줄여서 쓰는 추세	ocular side effect가 적다. 염증성 질환에서 1st choice
Alpha2 agonist	**15–20%**	CNS depression(졸림), 5세 미만 소아에게는 사용 금지	알레르기 15–36%. 염증성 질환에서 2nd choice. 줄어드는 추세
Carbonic anhydrase inhibitor — 전신	**—**	Diamox/Mezomine. paresthesia·kidney toxicity·Stevens-Johnson syndrome. 치명적 부작용이 있으나 대체할 약이 없어 사용	—
Carbonic anhydrase inhibitor — 국소	**15–20%**	—	epithelial toxicity (Trusopt: PH), endothelial toxicity
Prostaglandin analogue	**25–30%**	심각한 전신 부작용 없음 (가벼운 두통·피로 등). 하루 1회	hyperemia, pigmentation, deep sulcus, hypertrichosis

> prostaglandin analogue가 요즘 대세이며 전신 부작용이 거의 없다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

안약의 전신 부작용: 내과가 챙길 점

계열별로 심혈관·호흡기·중추신경 영향이 다르다

전신 영향: 거의 없음

Prostaglandin analogue

하루 1회, 효과가 강하고 심각한 전신 부작용이 없어 많이 쓰는 추세. 두통을 호소하기도 하고 눈 주변 다크서클·함몰·충혈로 악명이 높다.

전신 영향: 심혈관·호흡기

Beta blocker

예전에 많이 썼다. 부정맥·천식 환자에게 불리해 줄여서 쓰는 추세다.

전신 영향: 중추신경 억제

Alpha2 agonist

drowsy해지고 CNS depression이 있다. 5세 미만 소아에게 쓰면 안 되고 알레르기가 잘 생긴다.

전신 영향: 치명적 부작용 가능

CAI 전신 약제

paresthesia·kidney toxicity·Stevens-Johnson syndrome. 대체할 약이 없어 아직 쓰고 있다.

안약도 전신 순환으로 들어가므로 약 목록에 포함해 살핀다

'Don't?' — 굳이 못 하게 할 필요가 있는가

운동·기호식품에 대한 연자의 입장

근력 운동·색소폰·수영 고글·옆으로 자기

근력 운동 | 색소폰 불기 | 수영할 때 고글 | 옆으로 자기

안압이 조금 오르더라도 하루 종일 하는 것이 아니고 금방 복원되므로 연자는 크게 제한하지 않는다. 녹내장이 심한 사람은 오래 하지 말라고 안내한다. 일반적으로 몸에 좋은 것은 굳이 안 할 필요가 없다.

카페인·알코올

과하지 않으면 결과가 상충하며 와인이 좋다는 보고도 있다. 적당히 하라고 설명한다.

흡연·과음

담배는 neurotoxicity가 있어 좋지 않은 것으로 되어 있고 과다한 음주도 좋지 않다.

> 녹내장 환자가 굳이 안 해야 한다는 것들은 그렇게 중요하지 않다

혈압·관류압과 녹내장

고혈압과 저혈압에 대한 연구가 엇갈린다

안구 관류압 (Ocular Perfusion Pressure)

OPP = MAP − IOP

혈압이 낮거나 안압이 높아 관류압이 떨어지면 안구 순환이 떨어진다

고혈압

녹내장의 risk factor라는 논문도 있고 아니라는 논문도 많다. 슬라이드에 Barbados Eye Studies(Leske 등)의 혈압·OPP 관련 위험 분석이 제시되었다.

저혈압

저혈압이 안 좋다는 논문이 많다. Rotterdam Study(Ramdas 등)는 OPP와 녹내장 발생을 안압 보정 유무로 비교했다. 안압과 상관관계가 있다.

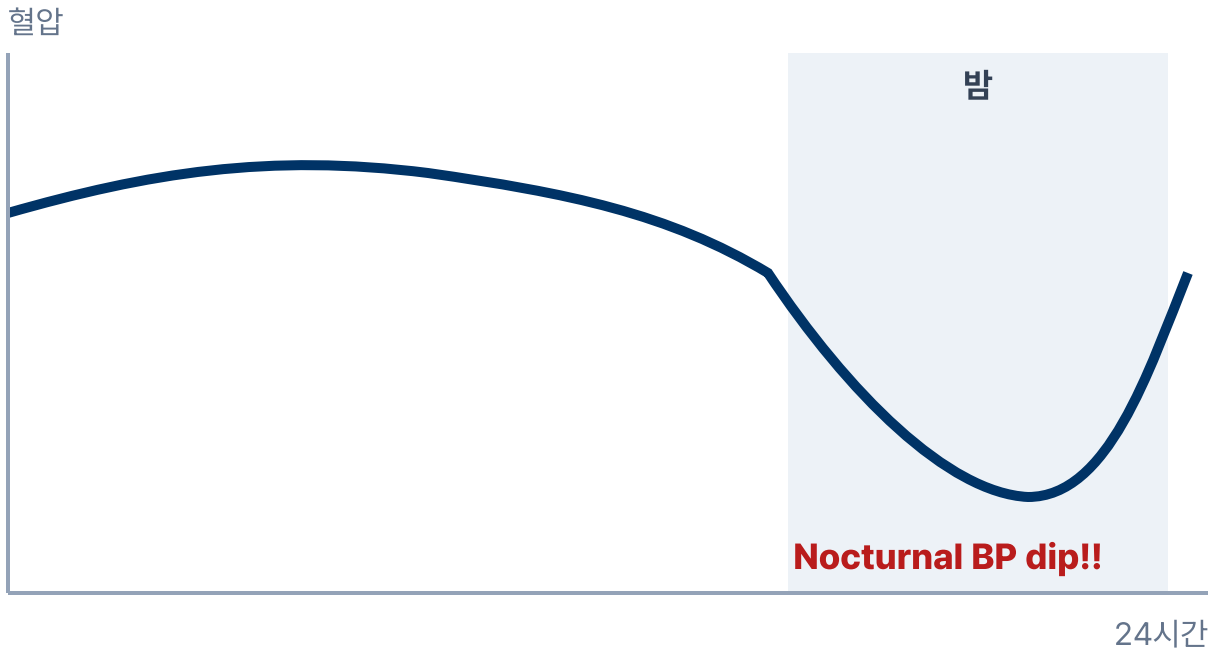
자율신경·미세순환

심박변이도, 자율신경 기능 이상, 미세순환이 좋지 않다는 보고가 있다 (Lindemann 등, Park 등의 정상안압녹내장 시야 특성 연구).

연자가 제시한 연구는 각각 슬라이드의 표와 함께 소개되었다

야간 혈압 하강(nocturnal dip)과 진행

24시간 관류압 변동과 정상안압녹내장 진행 위험



혈압약을 복용하는 환자에서 밤에 혈압이 크게 떨어지는 경우를 도식화

Sung et al. — 정상안압녹내장 진행

HR 1.272 24시간 MOPP 변동

다변량 Cox 모형, 95% CI 1.137–1.422, P < 0.0001

같은 모형의 PSD

HR 1.183 PSD

95% CI 1.096–1.262, P < 0.0001. 연자는 24시간 안압을 입원 측정했고 밤에 혈압이 확 떨어지는 분들의 진행이 빠르다고 보고했다.

지나친 BP control로 nocturnal dip이 생기면 순환을 저하시킬 수 있다

영양제와 신경보호 연구

GBE와 nicotinamide는 지켜볼 연구 주제다

영양제 일반

영양 부족으로 생기는 병이 아니며 근거가 강하지 않다. 몸에 좋은 것은 눈(시신경)에도 좋을 것이라는 접근이다.

Ginkgo biloba extract (GBE)

정상안압녹내장의 기존 시야 손상에서 순환에 도움이 되어 진행을 억제했다는 보고가 있다 (Quaranta 등). 치료 전후 시야 지표(MD, CPSD)를 비교했고 $P < 0.0001$이었다.

Nicotinamide (비타민 B3)

무작위 임상시험 설계: nicotinamide 3 g/day와 calcium pyruvate 1 g/day 대 위약 (De Moraes 등). 큰 대용량을 오래 먹어야 효과가 있을지 말지 하는 정도이며 연구가 진행 중이다. 참여자 중 liver failure가 온 사람이 있었다고 들었다.

연자의 정리 — 최근 안압하강 외에 GBE, nicotinamide에 대한 연구가 활발하나 조금은 지켜봐야 할 상황이다. 현재 안압하강제만이 입증된 유일한 치료법이다.

> 연자는 결과를 조금 지켜봐야 하는 상황이라고 정리했다

질의응답: 항콜린 약물과 내시경 전처치

Q&A 모음집에 실린 연자의 답변

연자 Q&A

항콜린 작용 수면제·항히스타민제·과민성 방광약

연수강좌 질의응답에서 연자는 항콜린 작용이 있는 약이 동공을 산대시켜 방수 유출로를 막아 급성 폐쇄각 녹내장을 유발하거나 악화시킬 수 있다고 답했습니다. 환자가 자신의 전방각 구조나 녹내장 유형(개방각·폐쇄각)을 알기 어렵고 개방각에서 폐쇄각으로 진행할 수 있어 사전 주의만으로 예방하기는 한계가 있으며, 복용 중 갑작스러운 안통이나 시력저하가 생기면 즉시 안과 진료를 받도록 복약 지도하는 것이 가장 실질적인 대응책이라고 했습니다.

연자 Q&A

내시경 전처치 진경제(scopolamine, cimetropium)·장운동 억제

연자는 현실적으로 '절대 금기'로 하는 것은 불가능하고, 병력 청취로 개방각과 폐쇄각을 구분하는 것도 불가능하다고 답했습니다. 필요하면 사용하고, 필요하면 감량해 투여해도 되며 장운동을 줄이려는 약제를 쓰셔도 된다고 했습니다.

연자 Q&A

소화기내과 약제와 절대 금기

메녹틸·디세텔은 항콜린 효과가 적은 것으로 되어 있어 크게 문제가 되지 않을 듯하며, 절대 사용하면 안 되는 약제는 없다고 생각한다고 답했습니다.

아래 내용은 연자가 질의응답에서 답한 것이다

질의응답: 스테로이드와 수술 중 자세

비강·전신 스테로이드와 head down 자세에 대한 연자의 답

연자 Q&A

비강 스테로이드(nasal steroid)

연자는 코점막이 눈과 가까워 더 조심스럽다고 하며, 스테로이드 responder는 사용 후 3–4주 정도에 안압이 상승한다고 답했습니다. 그 시기에 안과에서 한 번 체크하고 이후는 안과 전문의 소견대로 하며, 위험이 높은 사람은 소아·녹내장 가족력자·고도 근시·노인이라고 했습니다.

연자 Q&A

전신 스테로이드

연자는 스테로이드는 전신적으로 오래 쓸 때 문제가 생길 수 있고 대부분 대체제가 없으니 사용하고 안과와 협진하면 된다고 답했습니다.

연자 Q&A

수술 중 head down 자세

head down으로 오래 있으면 안압이 오르지만 대부분 문제가 되지 않고 녹내장이 심한 경우에 주의가 필요하다고 답했습니다. 수술 시 acetazolamide 경구 복용이나 mannitol 주사도 좋고 녹내장 안약을 넣어 주는 것도 도움이 된다고 했습니다.

> 스테로이드는 대체제가 없으면 사용하고 안과와 협진한다

질의응답: 안약·시야검사·평생 사용·응급 감별

녹내장 환자 관리의 실무 질문에 대한 연자의 답

연자 Q&A

안약의 부작용과 시야검사 주기

연자는 prostaglandin analogue 계열은 드물게 두통이 있고, Combigan을 포함한 모든 녹내장 약제는 자극감·충혈·눈물·건조증이 생길 수 있어 장기 사용 약제를 정착시키기까지 여러 번 바꿀 수 있다고 답했습니다. 시야검사는 중증도와 진행 속도에 따라 3개월–1년 주기로 하고 급격히 악화되어 실명 위기가 있으면 더 자주 한다고 했습니다.

연자 Q&A

안약 비교와 루테인

약효는 도르티솝이 약간 더 좋고, 에이베리스는 충혈·시력저하, 도르티솝은 베타차단제가 있어 심혈관·호흡계에 약간 영향이 있을 수 있다고 답했습니다. 루테인의 효능에 대한 과학적 근거는 미약하다고 했습니다.

연자 Q&A

백내장 수술·안약 기간·복시와 두통

인공수정체 삽입 후 녹내장 진단은 수술과 관련이 없고, 안약은 대부분 평생 쓰지만 아주 초기이거나 오랫동안 진행이 없으면 중단하고 지켜보기도 한다고 답했습니다. 복시와 심한 두통은 안과적 응급이라기보다 뇌압상승 등 신경학적 응급일 가능성이 있다고 했습니다.

안약 변경과 시야검사 주기는 환자의 중증도에 따라 달라진다

내과에서 안과로 연결할 때

강의에서 연자가 짚은 협진·안내 시점 여섯 가지

두통·안통·구토·시력저하

brain imaging이 정상이면 안압을 확인하도록 안과로 의뢰한다. 급성 폐쇄각 녹내장은 안압이 60까지 오른다.

폐쇄각 위험 약을 쓸 때

녹내장이 있는지 가볍게 묻고, 처치 후 눈이 불편하면 안과 진료를 받도록 안내한다.

스테로이드를 오래 쓸 때

고용량·장기, 한 달 이상 사용 시 안과 체크와 관찰을 권한다. 비강 분무제도 오래 쓰면 안내한다.

혈압약 복용 환자

지나친 BP control로 nocturnal dip이 생기면 안혈류가 저하될 수 있다.

이차성 녹내장 원인 질환

염증성 질환·당뇨망막병증·경동맥 폐쇄 등 원인 질환을 같이 치료한다.

'안압 정상' 소견

정상안압녹내장이 약 80%이므로 한 번 잰 안압으로 녹내장을 배제하지 않는다.

모두 연자가 강의와 질의응답에서 언급한 내용을 진료 상황별로 묶은 것이다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

내과 진료에서 기억할 녹내장 핵심

시신경병증 · 폐쇄각 위험 약 · 안압 오해를 진료와 연결한다

1. **만성 시신경병증**
   녹내장은 시신경이 점차 약해져 시야가 좁아지는 만성질환이며 시력은 늦게 떨어진다.
2. **폐쇄각과 약**
   급성 폐쇄각은 두통·구토로 응급실에 오며, 항콜린·교감신경 작용 약 등이 위험요인이다.
3. **스테로이드**
   한 달 이상 쓰면 안압이 오를 수 있어 안과 체크를 권한다.
4. **정상안압도 녹내장**
   한국에서는 약 80%이며 한 번 잰 안압으로 판단하지 않는다.
5. **안압 하강이 유일한 치료**
   안약의 전신 부작용과 지나친 혈압 강하에 유의한다.

광교바른내과
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진
평일 08:30~18:30 · 토 08:30~13:30
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298,
4층 402-404호
031-893-4560

강의 학습자료
다시 보기

> 연자는 녹내장이 먼 길을 가는 나그네 같은 만성질환이라고 말했다